



AJUSTAMENTO AO

BALANÇO GEOSTRÓFICO

Água Rasa Rotante · Vorticidade Potencial · Raio de Rossby · Balanço Energético

Baseado em: **Holton – An Introduction to Dynamic Meteorology**
Seção 7.6 | Problema de Ajustamento de Rossby

Eqs. 7.69–7.72: Água rasa rotante

Eqs. 7.73–7.77: Vort. Potencial

Eqs. 7.78–7.86: Solução & Energia

Nível: Intermediário | Pilotos & Meteorologistas

Paulo Yoshio Kubota



Os movimentos de escala sinótica nas latitudes médias estão em equilíbrio geostrófico aproximado.

Desvios desse equilíbrio podem levar à excitação de ondas de inércia-gravidade, as quais atuam no sentido de ajustar as distribuições de massa e momentum, de modo que o escoamento tende a retornar ao equilíbrio geostrófico.

Nesta nota investiga-se o processo pelo qual o equilíbrio geostrófico é alcançado, ou seja, o processo de ajuste (adjustment process).

Por simplicidade, utilizamos o sistema prototípico de água rasa (shallow water); considerações semelhantes se aplicam a uma atmosfera continuamente estratificada."



01

Motivação: o Problema de Rossby

Por que e quando o balanço geostrófico é atingido?

02

Sistema de Água Rasa Rotante (7.69–7.72)

Eqs. de momento + continuidade → eq. de onda acoplada

03

Conservação da Vorticidade Potencial (7.75–7.77)

Dedução de $Q' = \zeta'/f_0 - h'/H = \text{Const.}$

04

Estado Final Geostrófico (7.78–7.84)

Condição inicial → ODE → solução $h'(x)$ com λ_R

05

Raio de Deformação de Rossby λ_R

$\lambda_R = f_0^{-1} \sqrt{gH}$: escala crítica do ajustamento

06

Balanço Energético (7.85–7.86)

Energia potencial → 1/3 geostrófica + 2/3 radiada em ondas IG



Cap. 6: movimentos sinóticos $\approx$ balanço geostrófico

Contexto Físico

Mas desequilíbrios existem:

- Frentes meteorológicas
- Convecção profunda
- Jets de nível superior

Pergunta fundamental:

Como a atmosfera retorna ao balanço geostrófico após uma perturbação?

Mecanismo:

Perturbação não-geostrófica emite **ondas de inércia-gravidade (IGW)** que transportam energia para longe. O campo residual converge ao balanço geostrófico.

Histórico

Carl-Gustaf Rossby

Décadas de 1930–40

Primeiro a formalizar matematicamente o processo de ajustamento em fluido raso rotante.

Simplificação usada:

- Sistema de água rasa (1 camada)
- $f = f_0 = \text{const.}$ (plano-f)
- Perturbações lineares

Conclusão de Rossby:

O estado final geostrófico é determinado **pela conservação da vorticidade potencial**, sem resolver a eq. transiente.



Hipóteses: Fluido incompressível de profundidade média H .
Estado básico em repouso. $f_0 = \text{constante}$ (plano- f).
Perturbações lineares de velocidade (u' , v') e elevação h' .

7.69

Momento zonal (Coriolis + gradiente de pressão)

$$\partial u' / \partial t - f_0 v' = -g \partial h' / \partial x$$

Aceleração zonal = força de Coriolis meridional menos gradiente de pressão zonal. $h' \rightarrow$ pressão perturbada via balanço hidrostática.

7.70

Momento meridional (Coriolis + gradiente de pressão)

$$\partial v' / \partial t + f_0 u' = -g \partial h' / \partial y$$

Aceleração meridional = força de Coriolis zonal (sinal +) menos gradiente de pressão meridional.

7.71

Equação da continuidade (conservação de massa)

$$\partial h' / \partial t + H (\partial u' / \partial x + \partial v' / \partial y) = 0$$

Variação da altura livre de superfície ligada à divergência do campo de vento horizontal multiplicada pela profundidade média H .



"Para perturbações linearizadas em torno de um estado básico sem movimento, com parâmetro de Coriolis constante, f_0 , as equações de momentum horizontal e de continuidade são"

$$\frac{\partial u'}{\partial t} - f_0 v' = -g \frac{\partial h'}{\partial x}$$

$$\frac{\partial v'}{\partial t} + f_0 u' = -g \frac{\partial h'}{\partial y}$$

$$\frac{\partial h'}{\partial t} + H \left(\frac{\partial u'}{\partial x} + \frac{\partial v'}{\partial y} \right) = 0$$

onde h' é, novamente, o desvio em relação à profundidade média H .

Tomando-se $\partial(7.69)/\partial x + \partial(7.70)/\partial y$, obtém-se

$$\frac{\partial}{\partial t} \frac{\partial u'}{\partial x} - \frac{\partial f_0}{\partial x} v' - f_0 \frac{\partial v'}{\partial x} = -\frac{\partial g}{\partial x} \frac{\partial h'}{\partial x} - g \frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial h'}{\partial x}$$

$$\frac{\partial}{\partial t} \frac{\partial v'}{\partial y} + \frac{\partial f_0}{\partial y} u' + f_0 \frac{\partial u'}{\partial y} = -\frac{\partial g}{\partial y} \frac{\partial h'}{\partial y} - g \frac{\partial}{\partial y} \frac{\partial h'}{\partial y}$$

$$\frac{\partial}{\partial t} \frac{\partial u'}{\partial x} - f_0 \frac{\partial v'}{\partial x} = -g \frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial h'}{\partial x}$$

$$\frac{\partial}{\partial t} \frac{\partial v'}{\partial y} + f_0 \frac{\partial u'}{\partial y} = -g \frac{\partial}{\partial y} \frac{\partial h'}{\partial y}$$

$$\frac{\partial}{\partial t} \frac{\partial h'}{\partial t} + \frac{\partial H}{\partial t} \left(\frac{\partial u'}{\partial x} + \frac{\partial v'}{\partial y} \right) + H \left(\frac{\partial}{\partial t} \frac{\partial u'}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial t} \frac{\partial v'}{\partial y} \right) = 0$$

$$\frac{\partial^2 h'}{\partial t^2} + H \left(\frac{\partial}{\partial t} \frac{\partial u'}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial t} \frac{\partial v'}{\partial y} \right) = 0$$



Passo 1

Tomar $\partial(7.69)/\partial x + \partial(7.70)/\partial y \rightarrow$ equação da divergência horizontal:

$$\partial/\partial t (\partial u'/\partial x + \partial v'/\partial y) - f_0 \zeta' = -g \nabla^2 h'$$

$\zeta' = \partial v'/\partial x - \partial u'/\partial y$ é a vorticidade relativa

Passo 2

Tomar $\partial(7.70)/\partial x - \partial(7.69)/\partial y \rightarrow$ equação da vorticidade:

$$\partial \zeta' / \partial t + f_0 (\partial u' / \partial x + \partial v' / \partial y) = 0$$

Eq. (7.75) – vorticidade acoplada à divergência via f_0

Passo 3

Substituir (7.71) e (7.75) e eliminar divergência + vorticidade $\rightarrow$ equação de onda única para h' :

$$\partial^2 h' / \partial t^2 - c^2 (\partial^2 h' / \partial x^2 + \partial^2 h' / \partial y^2) + f_0 H \zeta' = 0$$

Eq. (7.72): $c^2 \equiv gH$. Acopla h' à vorticidade. Para $f_0=0$ reduz à eq. de ondas de gravidade.

Eq. (7.72) completa:

$$\partial^2 h' / \partial t^2 - c^2 \nabla^2 h' + f_0 H \zeta' = 0$$

com $c^2 = gH$



01 | MOTIVAÇÃO: O PROBLEMA DE AJUSTAMENTO DE ROSSBY

"Para perturbações linearizadas em torno de um estado básico sem movimento, com parâmetro de Coriolis constante, f_0 , as equações de momentum horizontal e de continuidade são"

$$\frac{\partial}{\partial t} \frac{\partial u'}{\partial x} - f_0 \frac{\partial v'}{\partial x} = -g \frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial h'}{\partial x}$$

$$\frac{\partial}{\partial t} \frac{\partial v'}{\partial y} + f_0 \frac{\partial u'}{\partial y} = -g \frac{\partial}{\partial y} \frac{\partial h'}{\partial y}$$

$$\frac{\partial^2 h'}{\partial t^2} + H \left(\frac{\partial}{\partial t} \frac{\partial u'}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial t} \frac{\partial v'}{\partial y} \right) = 0$$

$$\frac{\partial^2 h'}{\partial t^2} + H \left(+f_0 \frac{\partial v'}{\partial x} - g \frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial h'}{\partial x} - f_0 \frac{\partial u'}{\partial y} - g \frac{\partial}{\partial y} \frac{\partial h'}{\partial y} \right) = 0$$

$$\frac{\partial^2 h'}{\partial t^2} + H f_0 \left(\frac{\partial v'}{\partial x} - \frac{\partial u'}{\partial y} \right) - g H \left(\frac{\partial^2 h'}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 h'}{\partial y^2} \right) = 0$$

here $c^2 \equiv gH$ and $\zeta' = \partial v' / \partial x - \partial u' / \partial y$.

$$\frac{\partial^2 h'}{\partial t^2} + H f_0 (\zeta'_z) - g H \left(\frac{\partial^2 h'}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 h'}{\partial y^2} \right) = 0$$

$$\frac{\partial^2 h'}{\partial t^2} - c^2 \left(\frac{\partial^2 h'}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 h'}{\partial y^2} \right) + H f_0 \zeta'_z = 0$$



"Para $f_0 = 0$ (sistema não rotativo), as perturbações de vorticidade e de altura ficam desacopladas, e (7.72) fornece uma equação de onda de água rasa (shallow water) bidimensional para h' [compare com (7.22)]:"

$$\frac{\partial^2 h'}{\partial t^2} - c^2 \left(\frac{\partial^2 h'}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 h'}{\partial y^2} \right) = 0$$

"que possui soluções da forma"

$$h' = A e^{i(kx+ly-vt)}$$

$$\frac{\partial h'}{\partial x} = \frac{\partial A}{\partial x} e^{i(kx+ly-vt)} + A \frac{\partial e^{i(kx+ly-vt)}}{\partial x}$$

$$\frac{\partial h'}{\partial x} = A i k e^{i(kx+ly-vt)}$$

$$\frac{\partial^2 h'}{\partial x^2} = \frac{\partial A i k}{\partial x} e^{i(kx+ly-vt)} + A i k \frac{\partial e^{i(kx+ly-vt)}}{\partial x}$$

$$\frac{\partial^2 h'}{\partial x^2} = -A k^2 e^{i(kx+ly-vt)}$$

$$\frac{\partial^2 h'}{\partial y^2} = -A l^2 e^{i(kx+ly-vt)}$$

$$\frac{\partial h'}{\partial t} = \frac{\partial A}{\partial t} e^{i(kx+ly-vt)} + A \frac{\partial e^{i(kx+ly-vt)}}{\partial t}$$

$$\frac{\partial h'}{\partial t} = -A i v e^{i(kx+ly-vt)}$$

$$\frac{\partial^2 h'}{\partial t^2} = -\frac{\partial A i v}{\partial t} e^{i(kx+ly-vt)} - A i v \frac{\partial e^{i(kx+ly-vt)}}{\partial t}$$

$$\frac{\partial^2 h'}{\partial t^2} = A v^2 e^{i(kx+ly-vt)}$$



"Para $f_0 = 0$ (sistema não rotativo), as perturbações de vorticidade e de altura ficam desacopladas, e (7.72) fornece uma equação de onda de água rasa (shallow water) bidimensional para h' [compare com (7.22)]:"

$$\frac{\partial^2 h'}{\partial t^2} - c^2 \left(\frac{\partial^2 h'}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 h'}{\partial y^2} \right) = 0$$

$$\frac{\partial^2 h'}{\partial t^2} = A v^2 e^{[i(kx+ly-vt)]}$$

$$\frac{\partial^2 h'}{\partial x^2} = -A k^2 e^{[i(kx+ly-vt)]}$$

$$\frac{\partial^2 h'}{\partial y^2} = -A l^2 e^{[i(kx+ly-vt)]}$$

$$A v^2 e^{[i(kx+ly-vt)]} = -c^2 \left(-A k^2 e^{[i(kx+ly-vt)]} - A l^2 e^{[i(kx+ly-vt)]} \right)$$

$$v^2 = -c^2 (-k^2 - l^2)$$

$$v^2 = c^2 (k^2 + l^2)$$

$$v^2 = gH (k^2 + l^2)$$



"Entretanto, para $f_0 \neq 0$, os campos h' e ζ' ficam acoplados por meio de (7.72). Para movimentos com escalas de tempo maiores que $1/f_0$ (o que certamente é válido para movimentos de escala sinótica), a razão entre os dois primeiros termos em (7.72) é dada por"

$$\frac{\partial^2 h'}{\partial t^2} - c^2 \left(\frac{\partial^2 h'}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 h'}{\partial y^2} \right) + H f_0 \zeta'_z = 0$$

$$\frac{\frac{\partial^2 h'}{\partial t^2}}{\left| c^2 \left(\frac{\partial^2 h'}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 h'}{\partial y^2} \right) \right|} \leq \frac{H f_0 \zeta'_z}{gH}$$

"que é pequena para $L \sim 1000$ km, desde que $H \sim 1$ km. Nessas circunstâncias, o termo de derivada temporal em (7.72) é pequeno em comparação com os outros dois termos, e (7.72) afirma simplesmente que a vorticidade está em equilíbrio geostrófico."



Para $f_0 = 0$ (sem rotação): vorticidade e altura desacopladas. (7.72) reduz à equação clássica de ondas:

Eq. (7.73) – Equação de Onda de Água Rasa 2D:

$$\partial^2 h' / \partial t^2 - c^2 (\partial^2 h' / \partial x^2 + \partial^2 h' / \partial y^2) = 0$$

Solução de onda plana (7.74):

$$h' = A \exp[i(kx + ly - vt)]$$

Relação de dispersão:

$$v^2 = c^2 (k^2 + l^2) = gH (k^2 + l^2)$$

Velocidade de fase = $c = \sqrt{gH}$

Com rotação ($f_0 \neq 0$):
 h' e ζ' ACOPLADOS via (7.72)

Para tempos $\gg 1/f_0$:

$$|(\partial^2 h' / \partial t^2)| / |c^2 \nabla^2 h'| \sim f_0^2 L^2 / gH \ll 1$$

($L \sim 1000$ km, $H \gg 1$ km)

→ Termo temporal ≈ 0 → BALANÇO GEOSTRÓFICO



Passo 1 – Eq. (7.75)

Combinar $\partial(7.70)/\partial x - \partial(7.69)/\partial y \rightarrow$ equação de vorticidade relativa:

$$\partial \zeta' / \partial t + f_0 (\partial u' / \partial x + \partial v' / \partial y) = 0$$

Evolução de ζ' ligada à divergência horizontal

Passo 2 – Eq. (7.76)

Combinar (7.75) com (7.71) para eliminar a divergência $(\partial u' / \partial x + \partial v' / \partial y)$:

$$\partial \zeta' / \partial t - (f_0 / H) \partial h' / \partial t = 0$$

Lei de conservação da vorticidade potencial na forma temporal

Passo 3 – Eq. (7.77)

Integrar (7.76) no tempo $\rightarrow$ invariante de movimento $Q'(x, y, t) = \text{const.}$:

$$Q'(\mathbf{x}, y, t) = \zeta' / f_0 - h' / H = \text{Const.}$$

VORTICIDADE POTENCIAL perturbada: conservada para qualquer t



Condição Inicial do Problema de Rossby (7.78):

$$u' = 0, \quad v' = 0; \quad h' = -h_0 \operatorname{sgn}(x)$$

Degrau de altura em $x = 0$, fluido inicialmente em repouso. $h_0 > 0$ constante.

Passo 1 – Q' inicial (7.79)

Em $t=0$: $u'=v'=0 \rightarrow \zeta'=0$. Substituindo em (7.77):

$$Q'(t=0) = (\zeta'/f_0) - (h'/H) = -(h_0/H) \operatorname{sgn}(x)$$

Vorticidade potencial inicial: determinada só por h_0

Passo 2 – Eliminar ζ' via (7.79) em (7.72) $\rightarrow$ Eq. (7.80)

Como $Q'=\text{const}$ e $\zeta' = f_0(h'/H + Q') \rightarrow$ substituindo em (7.72):

$$\partial^2 h' / \partial t^2 - c^2 \nabla^2 h' + f_0^2 h' = -f_0^2 h_0 \operatorname{sgn}(x)$$

EDP completa que governa a evolução transiente de $h'(x,y,t)$

Passo 3 – Relação de dispersão (7.81)

Caso homogêneo ($h_0=0$) com solução de onda plana $\rightarrow$ relação de dispersão:

$$v^2 = f_0^2 + c^2 (k^2 + l^2) = f_0^2 + gH (k^2 + l^2)$$

Compara com (7.66): forma equivalente para água rasa



Estado estacionário: $\partial/\partial t = 0$, h' independente de $y \rightarrow$ ODE (7.82):

$$-c^2 \, d^2 h' / dx^2 + f_0^2 h' = -f_0^2 h_0 \, \text{sgn}(x)$$

ODE de 2ª ordem linear com lado direito constante por partes.

Solução: homogênea ($\exp(\pm x/\lambda_R)$) + particular ($= -h_0$)

Solução para h' (7.83):

$$h' / h_0 = -1 + \exp(-x/\lambda_R), \quad x > 0$$

$$h' / h_0 = +1 - \exp(+x/\lambda_R), \quad x < 0$$

Raio de Deformação de Rossby

$$\lambda_R \equiv f_0^{-1} \sqrt{gH} = c/f_0$$

Típico: ~1000 km em médias latitudes

Estado final: velocidade (7.84):

$$u' = 0$$

$$v' = g/f_0 \cdot \partial h' / \partial x$$

$$= -(gh_0/f_0 \lambda_R) \exp(-|x|/\lambda_R)$$



$$\lambda_R = f_0^{-1} \sqrt{gH} = c/f_0$$

$L \ll \lambda_R$ (escala PEQUENA)

Ajuste dominado por:

→ Mudança do campo de MASSA (h')

Campo de vento adapta-se ao novo campo de pressão.

Analogia: ondas de gravidade puras (sem rotação).

Energia: quase toda radiada em ondas de gravidade.

$L \gg \lambda_R$ (escala GRANDE)

Ajuste dominado por:

→ Mudança do campo de VENTO (v')

Campo de pressão quase inalterado; vento se ajusta ao gradiente existente.

Analogia: problema sinótico real (escala $\gg \lambda_R$).

Energia: majoritariamente retida no modo geostrófico.



Energia potencial por unidade de área horizontal:

$$EP = \int_0^{h'} \rho g z \, dz = \rho g h'^2 / 2$$

Variação de energia potencial = energia disponível para converter em cinética ou radiar.

Energia Potencial LIBERADA durante o ajustamento (7.85):

$$\int_{-\infty}^{+\infty} [\rho g h_0^2 / 2 - \rho g h'^2 / 2] \, dx = (3/2) \rho g h_0^2 \lambda_R$$

Obtida calculando $\Delta EP = EP_{inicial} - EP_{final}$, integrando com h'/h_0 de (7.83).

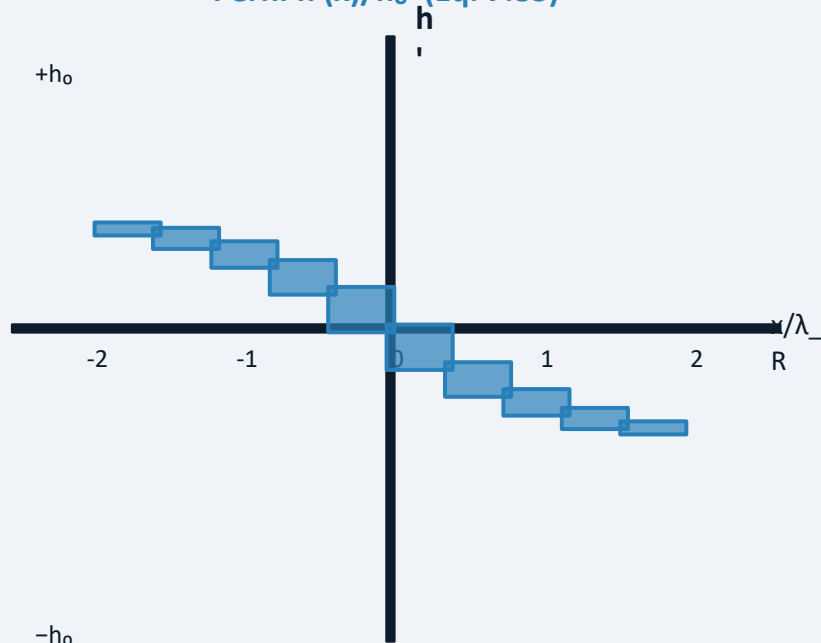
Energia Cinética no estado geostrófico final (7.86):

$$2 \int_0^{+\infty} \rho H v'^2 / 2 \, dx = \rho H (g h_0 / f_0 \lambda_R)^2 \int_0^{\infty} e^{-2x/\lambda_R} \, dx = (1/2) \rho g h_0^2 \lambda_R$$

EK_{geo} = (1/3) × EP_{liberada} → 2/3 da energia é radiada em ondas IG!



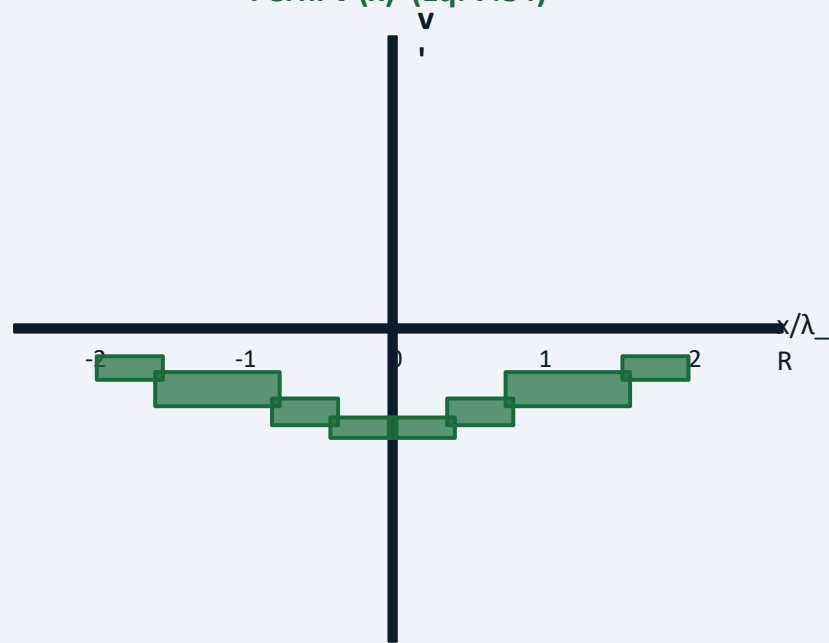
Perfil $h'(x)/h_0$ (Eq. 7.83)



$$x > 0: h'/h_0 = -1 + e^{-x/\lambda_R}$$

$$x < 0: h'/h_0 = +1 - e^{+x/\lambda_R}$$

Perfil $v'(x)$ (Eq. 7.84)



$$v' = -(gh_0/f_0\lambda_R) \exp(-|x|/\lambda_R)$$

Jato geostrófico negativo centrado em $x=0$



7.69–71

Eqs. de água rasa rotante

$$\partial \mathbf{u}' / \partial t - \mathbf{f}_0 \mathbf{v}' = -g \partial h' / \partial x \quad | \quad \partial \mathbf{v}' / \partial t + \mathbf{f}_0 \mathbf{u}' = -g \partial h' / \partial y \quad | \quad \partial h' / \partial t + H \nabla \cdot \mathbf{u}' = 0$$

7.72

Eq. de onda acoplada (h' e ζ')

$$\partial^2 h' / \partial t^2 - c^2 \nabla^2 h' + \mathbf{f}_0 H \zeta' = 0 \quad c^2 = gH$$

7.75–76

Vorticidade e lei de conservação

$$\partial \zeta' / \partial t + \mathbf{f}_0 \nabla \cdot \mathbf{u}' = 0 \quad \rightarrow \quad \partial \zeta' / \partial t - (\mathbf{f}_0 / H) \partial h' / \partial t = 0$$

7.77

Vorticidade potencial conservada

$$Q' = \zeta' / \mathbf{f}_0 - h' / H = \text{Const.}$$

7.80

EDP transiente do ajustamento

$$\partial^2 h' / \partial t^2 - c^2 \nabla^2 h' + \mathbf{f}_0^2 h' = -\mathbf{f}_0^2 h_0 \operatorname{sgn}(x)$$

7.83

Solução estacionária $h'(x)$

$$h' / h_0 = \mp 1 \pm \exp(\mp x / \lambda_R) \quad \lambda_R = \mathbf{f}_0^{-1} \sqrt{gH}$$

7.85–86

Balanço energético

$$\Delta EP = (3/2) \rho g h_0^2 \lambda_R \quad \rightarrow \quad EK_{\text{geo}} = (1/3) \Delta EP \quad | \quad 2/3 \rightarrow \text{ondas IG}$$



1

Vorticidade Potencial é o invariante-chave

$Q' = \zeta'/f_0 - h'/H = \text{Const.}$ é conservado. O estado final geostrófico é determinado por Q' , sem resolver a equação transiente.

2

Raio de Deformação de Rossby $\lambda_R = f_0^{-1}v(gH)$

Separa dois regimes: $L \ll \lambda_R \rightarrow$ ajuste do campo de massa; $L \gg \lambda_R \rightarrow$ ajuste do campo de vento. $\lambda_R \approx 1000$ km em médias latitudes.

3

Solução analítica com decaimento exponencial

$h'(x)$ decai como $\exp(-|x|/\lambda_R)$ a partir do degrau inicial. $v'(x)$ = jato geostrófico centrado em $x=0$ com amplitude $gh_0/f_0\lambda_R$.

4

Balanço energético: 1/3 vs. 2/3

Apenas 1/3 da energia potencial liberada vai para o modo geostrófico. Os 2/3 restantes são radiados na forma de ondas de inércia-gravidade.

5

Relevância operacional

O processo governa a inicialização de modelos NWP, assimilação de dados, e a geração de ondas IG por frentes/jatos $\rightarrow$ turbulência CAT em aviação.